

La médiatrice d'un segment

cours et exercices corrigés de maths 6e

La médiatrice coupe un segment en deux, bien droit. Tous ses points sont à la même distance des deux bouts.

DEUX CONDITIONS

Perpendiculaire ET par le milieu

LE SECRET

Même distance de A et de B

LES OUTILS

Compas, équerre ou pliage

À quoi ça sert : la médiatrice d'un segment

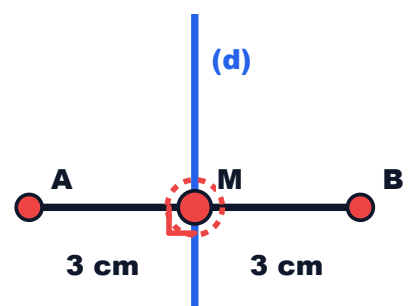
Deux copains habitent en E et en F. Ils cherchent un point de rendez-vous à la même distance des deux maisons. Tous les points de la médiatrice conviennent. Et pour retrouver le centre d'une assiette ronde, on trace deux médiatrices.

Un peu d'histoire : la médiatrice d'un segment

Il y a environ 2 300 ans, le Grec Euclide écrit un grand livre de géométrie. Sa toute première construction trace deux cercles de même rayon, l'un autour de A, l'autre autour de B. Leurs points de croisement sont sur la médiatrice de [AB]. C'est encore la construction au compas qu'on fait en classe.

Définition : la médiatrice d'un segment

La médiatrice de [AB] est une droite. Elle est perpendiculaire à [AB]. Elle passe par le milieu de [AB].



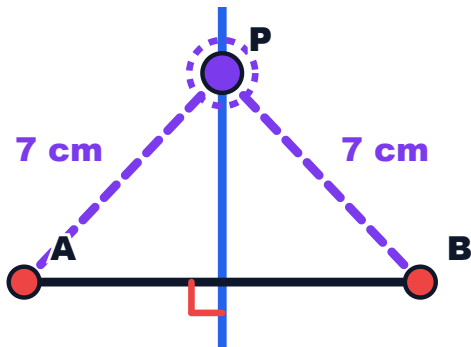
L'angle droit, et deux moitiés de 3 cm.

La médiatrice est une droite : elle continue des deux côtés.

Propriétés : la médiatrice d'un segment

Sur la médiatrice : même distance

Si P est sur la médiatrice de [AB], alors $PA = PB$.



$PA = 7 \text{ cm}$, donc $PB = 7 \text{ cm}$.

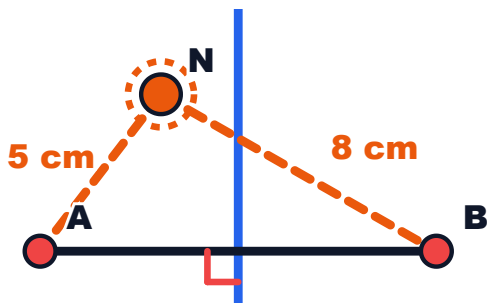
Même distance : sur la médiatrice

Et dans l'autre sens : si $KA = KB$, alors K est sur la médiatrice de [AB]. C'est ce sens qui sert à prouver.

je sais que...	donc...
P est sur la médiatrice	$PA = PB$
$KA = KB$	K est sur la médiatrice

Ailleurs, pas la même distance

Un point qui n'est pas sur la médiatrice est plus près de A, ou plus près de B.

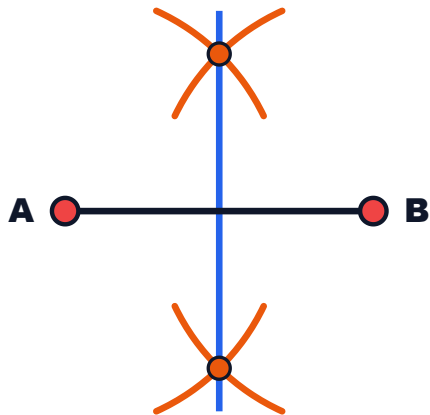


N est plus près de A : 5 cm contre 8 cm.

Méthode : la médiatrice d'un segment

1. Au compas

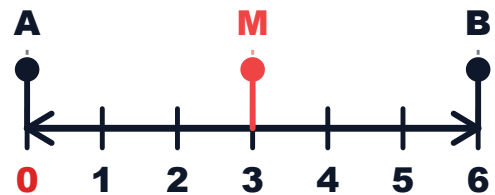
Avec le même écartement, on trace deux arcs depuis A, puis deux depuis B. On relie les deux croisements : c'est la médiatrice.



Même écartement depuis A et depuis B.

2. À la règle et à l'équerre

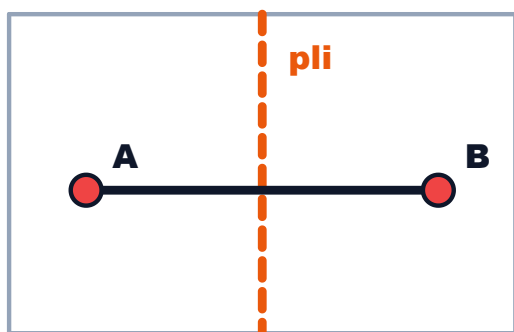
On mesure AB et on place le milieu : pour 6 cm, à 3 cm de A. Puis on trace la perpendiculaire en ce point, à l'équerre.



AB = 6 cm : le milieu M est à 3 cm.

3. Par pliage

On plie la feuille pour poser A exactement sur B. Le pli est la médiatrice de [AB].

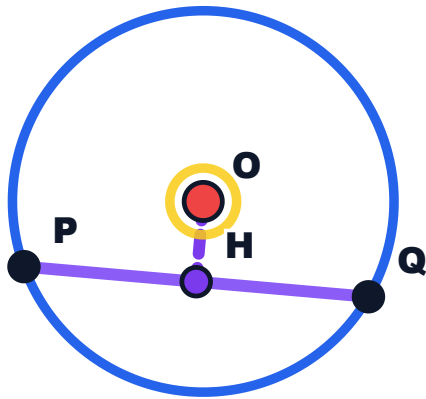


Le pli envoie A sur B.

Selon ce que l'on cherche : la médiatrice d'un segment

Le milieu d'une corde

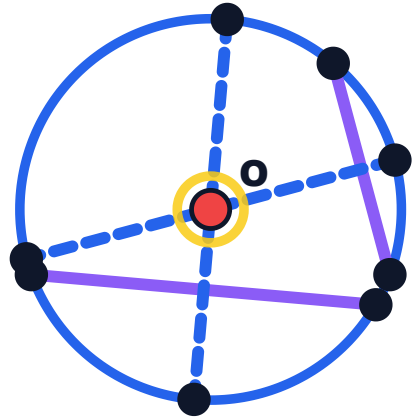
$OP = OQ$, car ce sont deux rayons. Donc O est sur la médiatrice de $[PQ]$: la perpendiculaire depuis O tombe au milieu H .



H est le milieu de la corde [PQ].

Retrouver le centre perdu

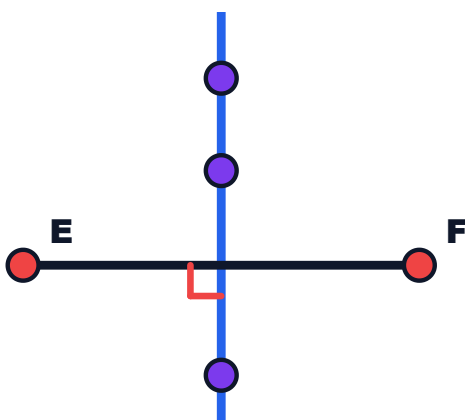
On trace deux cordes, puis leurs médiatrices. Le centre du cercle est leur point de croisement.



Deux médiatrices, un seul croisement : O.

Un point de rendez-vous

Tous les points de la médiatrice de $[EF]$ sont à égale distance de E et de F . Il y a donc une infinité de rendez-vous possibles.



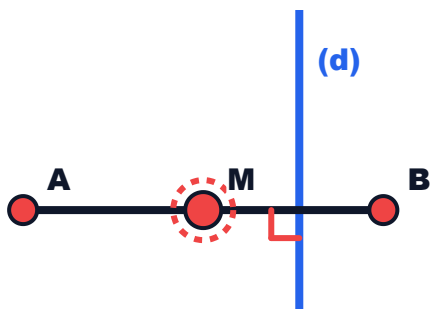
Chaque point violet convient.

Exemples corrigés : la médiatrice d'un segment

Médiatrice ou pas ?

La droite (d) est perpendiculaire à [AB]. Elle ne passe pas par le milieu M.

Est-ce la médiatrice de [AB] ?

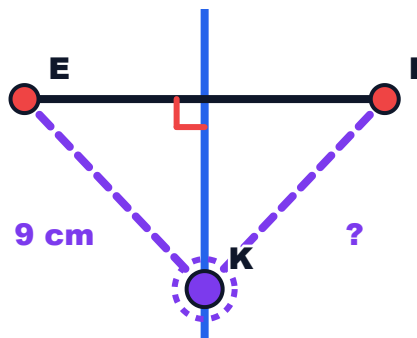


Non. La marque montre l'angle droit : c'est bon. Mais (d) coupe [AB] à côté du milieu. Il manque une condition, ce n'est donc pas la médiatrice.

Trouver une longueur

Le point K est sur la médiatrice de [EF]. $KE = 9$ cm.

Combien mesure KF ?

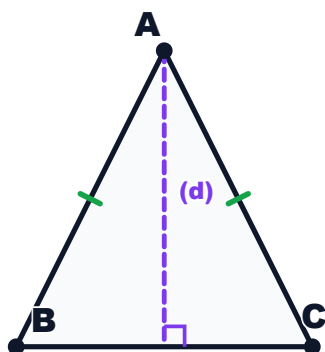


K est sur la médiatrice de [EF]. Donc K est à égale distance de E et de F. Donc $KF = KE = 9$ cm.

Le triangle isocèle

Le triangle ABC est isocèle en A : $AB = AC$.

La droite qui passe par A et par le milieu de [BC] est-elle la médiatrice de [BC] ?



Oui. $AB = AC$, donc A est sur la médiatrice de [BC].
Le milieu de [BC] est aussi sur cette médiatrice. Deux points suffisent pour une droite : c'est bien elle.

Pièges à éviter : la médiatrice d'un segment

Une droite qui passe par le milieu n'est pas forcément la médiatrice. Il faut aussi l'angle droit.

$MA = MB$ ne veut pas dire que M est le milieu. M est seulement sur la médiatrice.

Au compas, on change d'écartement entre A et B. Il faut garder le même.

À retenir : la médiatrice d'un segment

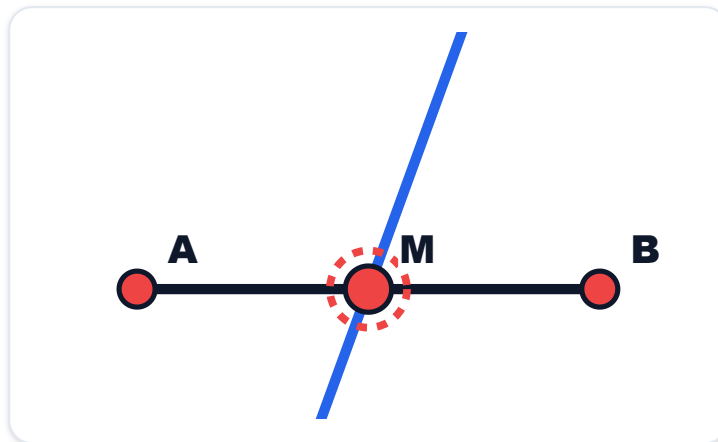
La médiatrice de $[AB]$ est perpendiculaire à $[AB]$ et passe par son milieu.

Sur la médiatrice de $[AB]$, chaque point est à égale distance de A et B.

Si $PA = PB$, alors P est sur la médiatrice de $[AB]$.

Exercices corrigés : la médiatrice d'un segment

1. Une droite passe par le milieu de $[AB]$ et fait un angle de 70° avec lui. Est-ce la médiatrice ?



Correction :

Non. Elle passe par le milieu, mais l'angle n'est pas droit.

2. P est sur la médiatrice de $[AB]$ et $PA = 7$ cm. Combien mesure PB ?

Correction :

$PB = 7$ cm, car P est à égale distance de A et de B.

3. $KA = 6$ cm et $KB = 8$ cm. K est-il sur la médiatrice de $[AB]$?

Correction :

Non. Les deux distances sont différentes : K est plus près de A.

4. On veut tracer la médiatrice de $[AB]$, avec $AB = 10$ cm, à la règle et à l'équerre. Où pose-t-on l'équerre ?

Correction :

Au milieu de $[AB]$, à $10 \div 2 = 5$ cm de A.

5. Un cercle de centre O a un rayon de 4 cm. $[PQ]$ est une corde. Combien mesure OP ?

Correction :

$OP = 4$ cm : $[OP]$ est un rayon. De même $OQ = 4$ cm, donc O est sur la médiatrice de $[PQ]$.

6. $SA = SB = 5$ cm, et M est le milieu de $[AB]$. La droite (SM) est-elle la médiatrice de $[AB]$?

Correction :

Oui. S est sur la médiatrice, et M aussi. Deux points suffisent : (SM) est la médiatrice.